

# Cell-Free ISAC 系统鲁棒波束成形优化 数学推导

## 1 原始问题

$$\min_{\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \{b_{mp}\}} \sum_{m=1}^M \left( \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) \quad (\text{P1})$$

$$\text{s.t.} \quad \text{SINR}_k^{\text{wc}} \geq \gamma_k, \quad \forall k \in \mathcal{K} \quad (\text{P1-C1})$$

$$\text{SINR}_{S,p} := \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C2})$$

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C3})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (\text{P1-C4})$$

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\text{max}}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (\text{P1-C5})$$

$$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (\text{P1-C6})$$

$$b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C7})$$

$$\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \quad \forall k \in \mathcal{K} \quad (\text{P1-C8})$$

其中  $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$  为协作通信协方差矩阵,  $\mathbf{w}_k = [\mathbf{w}_{1,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \in \mathbb{C}^{MN_t}$  为所有 AP 到用户  $k$  的波束协作合并向量 (每 AP 独立约束在 per-AP 功率 (P1-C5) 中, 详见 (P1-C5) 注)。最坏情况 SINR 定义为:

$$\text{SINR}_k^{\text{wc}} = \min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h, \|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \quad (1)$$

## 2 非凸性分析

### 2.1 目标函数

目标函数  $\sum_{m,k} \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \sum_m \text{tr}(\mathbf{Z}_m)$  是平方范数与迹之和。每个项  $\|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 = \mathbf{w}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,k}$  是凸二次函数 (正定 Hessian)。但与秩一约束 (P1-C8) 结合后, 可行集变为非凸。

凸性状态: 目标本身凸, 但整体问题因约束而非凸。

## 2.2 通信 SINR 约束 (P1-C1)

$$\frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (2)$$

这是广义分式规划约束。函数  $f(\mathbf{w}) = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}|^2}{\sum |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2}$  单独对每个  $\mathbf{w}_k$  拟凸（固定其他变量），但对  $\{\mathbf{w}_k\}_{k=1}^K$  联合非凸（分子分母变量间双线性耦合）。

非凸原因：超水平集  $\{\mathbf{w} : f(\mathbf{w}) \geq \gamma\}$  非凸。对满足约束的  $\mathbf{w}^{(1)}, \mathbf{w}^{(2)}$ ，其凸组合  $\theta \mathbf{w}^{(1)} + (1 - \theta) \mathbf{w}^{(2)}$  通常违反 SINR 约束（分母交叉项）。

非凸源：NC1（SINR 分式结构）+ NC2（最坏情况 CSI 不确定性导致半无限约束）。

## 2.3 感知 SINR 约束 (P1-C2)

$$\frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \quad (3)$$

对  $\mathbf{Z}$  看似线性，但  $\mathbf{Z}$  通过功率约束 (P1-C5) 与  $\{\mathbf{w}_k\}$  耦合，使联合可行集非凸。

## 2.4 PCRB 约束 (P1-C3)

FIM 迹涉及依赖于  $\mathbf{R}_X$  的矩阵逆：

$$\text{tr} \left( [\mathbf{J}_p^{\text{prior}} + \mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{R}_X)]^{-1} \right) \leq \Gamma_{\text{Track},p} \quad (4)$$

非凸原因：矩阵逆  $\mathbf{X}^{-1}$  在  $\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$  上凸（矩阵凸），但迹的逆是凸函数。此处是凸函数的下界约束，对应凸函数的上界——这是非凸约束。

等价地， $\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$  对  $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$  线性，但  $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$  是  $\mathbf{R}_X$  的非线性函数（信道梯度二次型）。

非凸源：NC6（矩阵逆 / FIM 非线性依赖）。

## 2.5 AP 选择约束 (P1-C4)

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad b_{mp} \in \{0, 1\} \quad (5)$$

非凸原因：集合  $\{0, 1\}$  是离散两点集。凸包为  $[0, 1]$ ，但约束要求整数值。

非凸源：NC3（二进制组合）。

## 2.6 功率约束 (P1-C5)

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\text{max}} \quad (6)$$

凸性状态：凸约束（对  $\mathbf{w}_{m,k}$  二阶锥约束，对  $\mathbf{Z}_m$  线性）。但耦合通信与感知变量，与其他约束结合后贡献整体非凸性。

状态：已凸，无需变换。

## 2.7 PSD 约束 (P1-C6)

$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}$  定义凸锥（半正定锥）。

状态：已凸，无需变换。

## 2.8 二进制约束 (P1-C7)

$b_{mp} \in \{0, 1\}$  与 (P1-C4) 同非凸性。

## 2.9 秩一约束 (P1-C8)

$\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ , 其中  $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 。

非凸原因: 秩一 PSD 矩阵集合为:

$$\mathcal{F}_{\text{rank-1}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0} : \text{rank}(\mathbf{W}) = 1\} \quad (7)$$

这是非凸流形。例如  $\mathbf{W}^{(1)} = \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^H$  和  $\mathbf{W}^{(2)} = \mathbf{v}_2 \mathbf{v}_2^H$  ( $\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{v}_2$ ), 其平均  $\frac{1}{2}(\mathbf{W}^{(1)} + \mathbf{W}^{(2)})$  秩为 2, 违反约束。

非凸源: NC4 (秩一要求)。

Table 1: 问题 (P1) 非凸性源识别

| ID  | 源             | 影响约束             | 凸性违反           |
|-----|---------------|------------------|----------------|
| NC1 | SINR 分式结构     | (P1-C1), (P1-C2) | 二次型之比          |
| NC2 | 最坏情况 CSI 不确定性 | (P1-C1)          | 半无限约束          |
| NC3 | 二进制 AP 选择     | (P1-C4), (P1-C7) | 离散集 $\{0, 1\}$ |
| NC4 | 秩一要求          | (P1-C8)          | 非凸流形           |
| NC5 | 变量耦合          | (P1-C1)–(P1-C5)  | 双线性项           |
| NC6 | PCRB 中矩阵逆     | (P1-C3)          | FIM 非线性依赖      |

## 3 逐步凸化

### 3.1 Step 1: 协方差矩阵提升 (消除 NC1, NC5)

变换: 将每 AP 的向量变量提升到全局矩阵空间。

原始变量:  $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$ ,  $\mathbf{Z}_m \in \mathbb{H}_+^{N_t}$ 。

定义 AP 协作合并波束  $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$  与每 AP 选择矩阵  $\mathbf{E}_m \in \mathbb{R}^{MN_t \times MN_t}$ :

$$\mathbf{w}_k \triangleq [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \in \mathbb{C}^{MN_t} \quad (8)$$

$$\mathbf{E}_m \triangleq \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{(m-1)N_t}, \underbrace{1, \dots, 1}_{N_t}, \underbrace{0, \dots, 0}_{(M-m)N_t}) \in \mathbb{R}^{MN_t \times MN_t} \quad (9)$$

则  $\mathbf{E}_m \mathbf{w}_k = [\mathbf{0}^T, \mathbf{w}_{m,k}^T, \mathbf{0}^T]^T$  (仅取 AP  $m$  的分量), 每 AP 功率  $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) = \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X)$ , 其中

$$\mathbf{R}_X \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{Z}, \quad \mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{H}^{MN_t}, \quad \mathbf{Z} = \sum_{m=1}^M \mathbf{Z}_m \in \mathbb{H}^{MN_t} \quad (\text{S1.1})$$

作用:

- 目标:  $\|\mathbf{w}_k\|^2 = \text{tr}(\mathbf{W}_k)$  对  $\mathbf{W}_k$  线性化。
- 功率:  $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}$  变为  $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}$  (对  $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}$  线性)。

- SINR:  $|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2 = \text{tr}(\mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H \mathbf{W}_k)$  对  $\mathbf{W}_k$  线性化。

等价性: 严格等价 ( $\mathbf{w}_k$  与秩一  $\mathbf{W}_k$  一一映射; 每 AP 功率与  $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X)$  也一一对应)。

剩余非凸性: 秩一约束  $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$  仍存在 (NC4)。

### 3.2 Step 2: 半定松弛 (消除 NC4)

变换: 将秩一约束松弛为 PSD 锥。

原始:  $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ ,  $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ 。

松弛后: 仅  $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ 。

可行集变化:

$$\mathcal{F}_{\text{rank-1}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0} : \text{rank}(\mathbf{W}) = 1\} \subset \mathcal{F}_{\text{SDR}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0}\} \quad (10)$$

等价性类型: 紧致松弛。

命题 1 (SDR 紧致性条件). 1. 若  $K \leq 2$ , SDR 紧致: 最优  $\mathbf{W}_k^*$  满足  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ 。

2. 若  $K > 2$ , SDR 提供下界:  $P_{\text{SDR}}^* \leq P_{\text{original}}^*$ 。

3. 高斯随机化以  $O(1/L)$  性能损失恢复可行秩一解。

影响: 目标值可能降低 (松弛扩大可行集)。  $K > 2$  时获得原问题下界。

### 3.3 Step 3: S-Procedure 处理鲁棒 SINR (消除 NC2)

变换: 将半无限最坏情况约束转化为有限 LMI。

原始 (半无限):

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{W}_k (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)|}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{W}_j (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)| + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (11)$$

定义  $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ 。由 S-Procedure (球上二次约束充要条件, 含  $\mu_k$  松弛变量), 半无限约束等价于:

$$\exists \mu_k \geq 0 : \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (\text{S3.1})$$

详细推导: 将 (P1-C1) 改写为关于  $\Delta \mathbf{h}_k$  的二次不等式  $\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}_k) \geq 0$ , 其中

$$\begin{aligned} \tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) &\triangleq (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h})^H \mathbf{A}_k (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h}) - \sigma_c^2 \\ &= \Delta \mathbf{h}^H \mathbf{A}_k \Delta \mathbf{h} + 2\text{Re}\{\hat{\mathbf{h}}^H \mathbf{A}_k \Delta \mathbf{h}\} + \hat{\mathbf{h}}^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}} - \sigma_c^2 \end{aligned} \quad (12)$$

不确定集由  $\tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) \triangleq \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}\|_2^2 - \|\Delta \mathbf{h}\|_2^2 \geq 0$  描述 (相对误差界  $\|\Delta \mathbf{h}\|_2 \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}\|_2$ )。由 S-Procedure

“存在  $\mu_k \geq 0$  使  $\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) - \mu_k \tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) \geq 0, \forall \Delta \mathbf{h}$ ”  $\Leftrightarrow$  上述 LMI (S3.1)

(充分性显然; 必要性由  $\mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} \succeq \mathbf{0}$  与 Lagrangian 对偶推导保证, 参见 Luo 2010 推论 3.4)。

等价性类型: 精确等价 (S-Procedure 对范数球上单个二次约束充要)。

新变量:  $\mu_k \geq 0$  (S-Procedure 松弛变量)。

结果凸约束: 关于  $\mathbf{W}_k$  和  $\mu_k$  的线性矩阵不等式 (LMI)。

### 3.4 Step 4: SINR 分式线性化 (消除 NC1)

变换: 交叉相乘消去分式。

原始分式形式 (S-Procedure 后):

$$\frac{\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k)}{\sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (13)$$

其中  $\hat{\mathbf{H}}_k = \hat{\mathbf{h}}_k \hat{\mathbf{h}}_k^H$ 。

假设分母为正 (因  $\sigma_c^2 > 0$  恒满足):

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k \sigma_c^2 \quad (\text{S4.1})$$

等价性类型: 严格等价 (分母为正时)。

结果凸约束: 关于  $\mathbf{W}_k$  的线性不等式。

### 3.5 Step 5a: PCRB 仿射展开 (消除 NC6)

变换: 在单角度假设下线性化 FIM 迹。

在假设 1 ( $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$  已知且恒定) 下:

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \mathbf{R}_X \cdot \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \right\} \quad (14)$$

定义:

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\} \succeq \mathbf{0} \quad (15)$$

则:

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) = \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \quad (\text{S5.1})$$

等价性类型: 严格等价 (在假设 1 下)。

结果凸约束:  $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$  对  $\mathbf{R}_X$  线性。

### 3.6 Step 5b: 感知 SINR 线性化

变换: 在提升域表达。

原始:  $\text{SINR}_{S,p} = \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}$  (一次方, 参见 (P1-C2))。

提升域 (由  $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) = \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p$ ) :

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2 \quad (\text{S5.2})$$

等价性类型: 严格等价 ( $\sigma_s^2 > 0$  为常数, 且  $\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p \geq 0$  保证分子非负)。

结果凸约束: 关于  $\mathbf{Z}$  的线性不等式。

### 3.7 Step 6: 功率约束 (已凸)

原始:  $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}$ 。

提升域:

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max} \quad (\text{S6.1})$$

其中  $\mathbf{E}_m$  选择 AP  $m$  的天线。

状态: 已凸 (线性约束), 无需变换。

### 3.8 Step 7: AP 选择两步分解（消除 NC3）

变换：分解为外层离散 + 内层连续。

原始： $\sum_m b_{mp} = N_{\text{req}}, b_{mp} \in \{0, 1\}$ 。

Step 7a（外层）：基于大尺度衰落启发式选择 AP：

$$\mathcal{M}_p = \arg \max_{\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}, |\mathcal{M}|=N_{\text{req}}} \sum_{m \in \mathcal{M}} \text{PL}^{-1}(d_{m,p}) \quad (16)$$

Step 7b（内层）：固定 AP 集  $\mathcal{M}_p$  求解凸 SDP。

等价性类型：工程启发式解（无理论最优性保证）。外层 AP 集合由大尺度衰落排序 top- $N_{\text{req}}$  选取，\*\* 严格意义上既不保证下界也不保证上界 \*\*——选中的 AP 子集可能不是真正的最优组合（NP-hard），但内层 SDP 在固定 AP 集上仍为凸紧。

结果：多项式时间复杂度，次优但工程可接受。

## 4 最终凸 SDP 问题

综合所有步骤，原始非凸问题 (P1) 转化为如下标准凸 SDP：

$$\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \quad (P3)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (P3-C1)$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (P3-C2)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \quad (P3-C3)$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\text{max}}, \quad \forall m \quad (P3-C4)$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (P3-C5)$$

$$\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \quad (P3-C6)$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (P3-C7)$$

其中  $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ ， $\mathbf{F}_p$  在 Step 5a 中定义， $\mathbf{E}_m$  为 AP 选择矩阵。

Table 2: (P1) 与 (P3) 约束对应关系

| (P1) 约束         | (P3) 约束     | 变换            | 凸性        |
|-----------------|-------------|---------------|-----------|
| (P1-C1) SINR    | (P3-C1) LMI | Steps 1,2,3,4 | LMI (凸)   |
| (P1-C2) 感知 SINR | (P3-C2) 线性  | Steps 1,2,5b  | 线性 (凸)    |
| (P1-C3) PCRB    | (P3-C3) 线性  | Steps 1,2,5a  | 线性 (凸)    |
| (P1-C4) AP 选择   | (P3-C4) 固定集 | Step 7        | 线性 (凸)    |
| (P1-C5) 功率      | (P3-C4) 线性  | Steps 1,6     | 线性 (凸)    |
| (P1-C6) PSD     | (P3-C6) PSD | 不变            | PSD 锥 (凸) |
| (P1-C7) 二进制     | 消除          | Step 7        | 启发式       |
| (P1-C8) 秩一      | (P3-C5) PSD | Step 2        | PSD 锥 (凸) |

**定理 1** (问题凸性与等价性). 问题 (P3) 是标准凸 SDP。所有约束为 LMI 或线性不等式, 目标线性。 $K \leq 2$  时 (P3) 与 (P1) 等价 (SDR 紧致)。 $K > 2$  时 (P3) 提供 (P1) 下界。(P3) 可通过内点法在多项式时间求解, 复杂度上界为  $O((K+1)^3(MN_t)^6 \cdot (K+P+M))$ ——精确源于 (P3) 决策变量维数  $n = O(K(MN_t)^2)$ , LMI 约束最大尺寸  $(MN_t + 1)$ ; 简化量级  $O((KMN_t^2)^{3.5})$ 。

*Proof.* (P3) 中各约束为 LMI (P3-C1)、线性不等式 (P3-C2, P3-C3, P3-C4) 或 PSD 锥约束 (P3-C5, P3-C6)。目标线性。故 (P3) 为凸 SDP。Steps 1, 3, 4, 5a, 5b, 6 为严格等价。Step 2 在  $K \leq 2$  时为紧致松弛。Step 7 为启发式近似 (外层 AP 集合由大尺度衰落排序选取, 无理论最优性保证——既可能给出原问题下界, 也可能因启发式选错 AP 而给出不可比较的目标值)。故  $K \leq 2$  时 (P3)  $\equiv$  (P1);  $K > 2$  时  $P_{P3}^* \leq P_{P1}^*$ 。复杂度上界由内点法对 SDP 的标准结论给出 (Nesterov-Todd 路径跟踪, 最坏情况  $O(n^3L)$ , 其中  $n$  为决策变量维数,  $L$  为输入数据位长)。□